

Исследование радиационных доз, обусловленных космическим излучением на различных высотах в атмосфере Земли

Қаражан Аяжан Ерланқызы

Алматинская область, Илийский район, школа – гимназия № 38

Введение

Потоки первичных космических лучей, проникая в атмосферу Земли могут сталкиваться с молекулами и атомами воздуха, в результате чего образуются в большом количестве вторичные энергичные частицы (пионы, мюоны, нейтроны и др). Эти вторичные частицы распространяются по всей атмосфере, создавая каскады частиц, которые могут быть зарегистрированы нейтронными мониторами на Земле.

Хромосферные вспышки на Солнце генерируют большие потоки заряженных частиц, что приводит к возрастанию интенсивности космического излучения (КИ) на орбите Земли в сотни и тысячи раз. Заряженные частицы могут быть опасны для человека и оборудования на орбите. Поэтому астронавты на МКС и других космических аппаратах должны принимать меры предосторожности, чтобы защитить себя от воздействия КИ. Для этого используются специальные защитные системы – такие как легкие защитные костюмы, особые материалы для изоляции оборудования и защита от радиации. Также астронавты проводят специальные процедуры, чтобы минимизировать воздействие КИ на свое здоровье.

Наиболее мощные вспышки возникают в периоды, близкие к максимумам солнечной активности (СА). Это связано с тем, что во время максимума СА на Солнце происходит увеличение количества солнечных пятен и солнечных вспышек. Эти солнечные вспышки представляют собой выбросы энергии, которые могут иметь различную силу и воздействовать на земную атмосферу: вызывать радиационные бури, затрудняющие радиосвязь и навигацию, а также создавать повышенную радиационную активность в космическом пространстве.

Однако, и во время малых вспышек генерируются частицы с энергиями вплоть до 10^{11} эВ [1], дающие хотя и слабый, но наблюдаемый эффект на поверхности Земли. Такие частицы могут воздействовать на электронику и сети связи, вызывая неполадки и сбои в их работе. Также ионосфера и атмосфера могут быть существенно изменены под влиянием этих частиц, что может повлиять на радиосвязь и навигационные системы. Поэтому изучение и мониторинг солнечных вспышек имеет большое значение для обеспечения безопасности и нормальной работы технических систем на Земле.

Солнечные космические лучи (СКЛ) в основном состоят из протонов. Протоны встречаются в СКЛ в значительном количестве из-за их массы и

заряда. Они могут проникать сквозь магнитное поле Земли, воздействовать на атмосферу и вызывать магнитные бури. Тяжелые ядра, такие как гелий, литий, углерод и другие, также могут встречаться в потоках СКЛ. Их присутствие может быть связано с различными процессами в солнечной короне. Тяжелые ядра имеют более сложное взаимодействие с магнитосферой Земли и могут вызывать дополнительное воздействие на атмосферу, поэтому изучение состава СКЛ и их взаимодействия с окружающей средой является важной задачей науки.

Во время полетов на современных транспортных самолетах человек может лишаться естественной защиты от воздействия солнечной и космической радиации в периоды большой солнечной активности. Поэтому необходимо проводить исследование радиационной обстановки в земной атмосфере во время вспышек на Солнце. Такие исследования позволят уточнить уровень радиации в атмосфере и принять меры для защиты пассажиров и экипажа от вредного воздействия радиации. Также важно разработать специальные меры предосторожности и протоколы для случаев возможных солнечных вспышек или других радиационных угроз во время полетов. Развитие технологий и методов дозиметрии поможет контролировать уровень радиации на борту самолета и принимать необходимые меры в случае необходимости.

На высотах от 6 до 13 км, где проходят эшелоны существенной части современного парка гражданских самолетов, используемых на внутренних и международных рейсах, уровень облучения, даже при спокойной геофизической обстановке, остается в десятки раз выше, чем на поверхности Земли (фоновые уровни 3–40 мкЗв/час, экстремальные, во время сильных солнечных вспышек, порядка 1мЗв/час) [2]. Для прогнозирования радиационной обстановки на трассах полетов высотных самолетов основной интерес представляют потоки СКЛ, так как они могут во много раз превышать фон, создаваемый галактическим КИ [3].

Цель работы: изучение прохождения космического излучения через атмосферу Земли, расчет суммарных мощностей эквивалентных доз, обусловленных космическим излучением.

Гипотеза: солнечные протонные вспышки оказывают наиболее сильное влияние на радиационную обстановку в стратосфере, особенно в области высоких широт.

Объект исследования: радиационная опасность от солнечных космических лучей.

Предмет исследования: суммарные мощности эквивалентные дозы, обусловленные космическим излучением.

Задачи исследования:

1) Отбор данных дифференциальных потоков протонов во время событий GLE (ground level enhancement) для двух каналов по регистрации протонов с энергией ~ 10 МэВ и ~ 90 МэВ в течение 23–25 циклов солнечной активности (СА).

2) Определение суммарной мощности эквивалентной дозы (D_p) на различной глубине в атмосфере при жесткости геомагнитного обреза $R=0,5$ ГВ, используя показатель спектра вспышек $\gamma=2$.

3) Определение суммарной мощности эквивалентной дозы при различных значениях R на глубине 55 г/см².

Методы работы: литературный обзор, статистический анализ, компьютерное моделирование, методы расчета эквивалентных доз, обусловленных космическим излучением.

1. Солнечные вспышки и их воздействие на Землю

В ходе развития активной области Солнца иногда возникают ситуации, когда магнитные поля могут быстро изменять свою структуру и перестраиваться «перезамыкаться».

Это «перезамыкание» вызывается вспышками, сопровождаемыми сложными движениями ионизованного газа, его свечением, ускорением частиц и т. д. На Солнце иногда возникают вспышки, которые обычно происходят вблизи пятен. В течение одного дня может произойти несколько слабых вспышек.

Сильные вспышки на Солнце – это редкое явление, представляющее внезапное выделение энергии в верхней хромосфере или нижней короне. Они порождают кратковременные электромагнитные излучения в различных диапазонах длин волн - от жесткого рентгеновского излучения до километровых радиоволн.

Для больших вспышек в рентгеновском диапазоне (энергия фотонов $E > 0,5$ кэВ) потоки около Земли достигают $0,1$ эрг/(см²·с), что в десятки тысяч раз превосходит соответствующее значение потоков от Солнца вне вспышек в этом диапазоне. Мягкое рентгеновское излучение вспышки есть тепловое излучение плазмы, нагретой до $\sim 10^7$ К. На изображении Солнца в мягких рентгеновских лучах в области вспышки выделяется яркое ядро, окружённое диффузным свечением. Ядро — система петель и узлов — располагается между пятнами, в вершинах арок, соединяющих пятна противоположной полярности.

Мощные солнечные вспышки сопровождаются рентгеновским излучением в диапазоне энергий от десятков до сотен кэВ, которое регистрируется в виде серии отдельных импульсов в период жесткой фазы вспышки, предшествующей максимуму излучения. Это излучение возникает благодаря большому числу ускоренных электронов [4].

Мощные солнечные вспышки сопровождаются:

– генерацией потоков частиц СКЛ [5-8].

Плотность энергии этих частиц может в несколько тысяч раз превосходить плотность энергии частиц галактических космических лучей (ГКЛ), например, от солнечной вспышки (16.07.1959) даже в стратосфере

над Мурманском (17.07.1959) интенсивность потока частиц СКЛ с энергией более 100 МэВ возросла в 2800 раз [9];

– выбросами миллиардов тонн солнечной плазмы со сверхзвуковой скоростью в межпланетное пространство [10-12], как следствие, образованием межпланетных ударных волн (МУВ), на фронтах которых возможно ускорение заряженных частиц, например, статистическим механизмом [13] и регулярным механизмом ускорения [14-15].

В минимуме солнечной активности (СА) вспышек практически не бывает. В максимуме активности Солнца вспышки могут происходить с интервалом менее двух часов. За 11-летний цикл активности Солнца может произойти несколько десятков тысяч солнечных вспышек. Большинство солнечных вспышек сопровождаются потоками частиц СКЛ с энергиями менее 1 МэВ. В максимуме активности Солнца в среднем ожидается одна вспышка в неделю с потоками частиц СКЛ, максимальная энергия которых для ядер химических элементов может достигать 10 МэВ/ нуклон и для электронов – 1 МэВ. Один раз в месяц могут быть вспышки, в которых максимальная энергия частиц СКЛ может достигать 100 МэВ/ нуклон для ядер и около нескольких МэВ для электронов. Один раз в год возможна вспышка, в которой максимальные энергии частиц СКЛ достигнут 1 ГэВ/нуклон для ядер и несколько десятков МэВ для электронов. За весь 11-летний цикл активности Солнца возможно около трех сверхмощных солнечных вспышек, в которых максимальная энергия частиц СКЛ может достигать 10 ГэВ/нуклон для ядер и 100 МэВ для электронов [16].

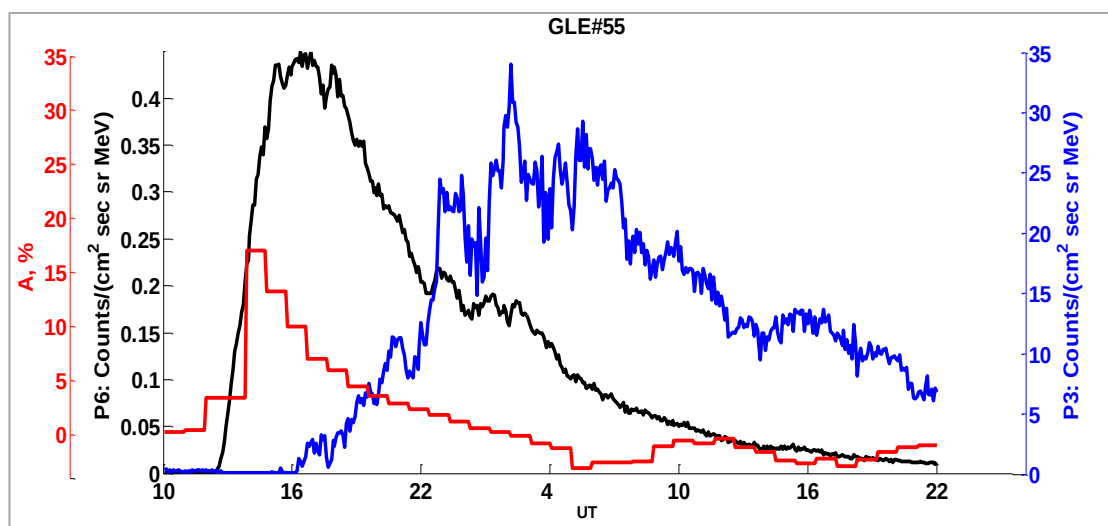


Рис. 1. Временные профили интенсивности СКЛ (по данным SOPO neutron monitor [18]) и дифференциальных потоков протонов (по данным спутника GOES – 8 [19]) для события GLE#55 - 06. 11. 1997 г.

Радиационная обстановка в атмосфере Земли определяется распределением вариаций мощности дозы в пространстве и времени. Для определения мощности дозы необходимо знать, какие именно компоненты

ионизирующего излучения дают достаточно большой вклад в дозу. Также необходимо исследовать их дифференциальные энергетические спектры, угловые, высотные и широтные распределения. Установлено, что на высоте 10-20 км основной вклад в эквивалентную дозу дают протоны, нейтроны и электронно-фотонная компонента КИ, на большой высоте следует учитывать также вклад в дозу ядер с атомным номером $Z \geq 2$.

Наиболее сильное влияние на радиационную обстановку в стратосфере, особенно в области высоких широт, оказывают солнечные протонные вспышки (SPE - solar proton event). Мощность и вид спектра могут существенно изменяться от вспышки к вспышке, однако спектр СКЛ по указанной выше причине более мягкий, чем спектр ГКЛ [17].

При проникновении СКЛ в атмосферу состав ионизирующего излучения на высотах более 11-13 км существенно изменяется. Это связано с тем, что при взаимодействии сравнительно более низкоэнергетического (по сравнению с ГКЛ) излучения солнечного происхождения с ядрами атмосферы образуются в основном вторичные фотоны и нейтроны, тогда как процесс образования пионов, порождающих электронно-фотонную компоненту, играет незначительную роль. По этой причине в расчетах СКЛ вклад в дозу электронно-фотонной компоненты не учитывается.

2. Методика расчета суммарной мощности эквивалентных доз, обусловленных космическим излучением

Аналитически решить задачу о прохождении космического излучения через атмосферу невозможно из-за сложности и многообразия процессов взаимодействия высокоэнергетичных частиц с атмосферой. Обычно используют приближенные численные методы. Возможны два подхода к решению этой задачи. Первый метод основан на решении интегро-дифференциального уравнения переноса частиц в среде и заключается в том, что вводится ряд допущений, позволяющих получить аналитическое решение упрощенного уравнения. Однако при этом зачастую невозможно оценить некоторые важные факторы, например, ионизационное взаимодействие падающих заряженных частиц с ядрами атомов среды. Второй метод основан на исследовании процессов частиц в веществе методом статистических испытаний, т.е. методом Монте-Карло. Этот метод, во-первых, позволяет учесть многие важные факторы, например сложную геометрию среды, трехмерность актов взаимодействия и прочее, а во-вторых, точность решения можно "планировать" заранее, поскольку его погрешность пропорциональна $n^{-1/2}$, где n - число реализаций случайного процесса [17].

В нашей работе для определения суммарной мощности эквивалентной дозы от СКЛ для показаний счетчика (I_0) с пороговой энергией 0,01 ГэВ и 0,09 ГэВ на различной глубине в атмосфере и жесткости геомагнитного обреза были использованы следующие этапы работы:

1. Отбор данных максимумов дифференциальных потоков протонов во время вспышек, сопровождаемых наземным возрастанием СКЛ (GLE - ground level enhancement), для двух каналов по регистрации протонов с энергией ~ 10 МэВ и ~ 90 МэВ в течение 23-25 циклов солнечной активности.

2. Определение суммарной мощности эквивалентной дозы, создаваемой протонами (D_p) для показаний счетчика (I_0) с пороговой энергией 0,01 ГэВ и 0,09 ГэВ на различной глубине в атмосфере при жесткости геомагнитного обреза $R = 0,5$ ГВ, используя показатель спектра вспышек $\gamma=2$ (спектр степенной по энергии).

$$D_p = I_0 \times D, \quad (1)$$

где D – значение нормированной мощности эквивалентной дозы протонов СКЛ: из таблицы 1 для $E=0,01$ ГэВ, из таблицы 2 для $E=0,09$ ГэВ.

Таблица 1. Пороговая энергия детекторов 0,01 ГэВ. Нормированные эквивалентные суммарные дозы от СКЛ (бэр/с)

R , ГВ	0,05	0,25	0,50	0,75	1,00
h , Г/см ²			$\gamma=2$		
2,7	$1,95 \cdot 10^{-6}$	$1,93 \cdot 10^{-6}$	$9,89 \cdot 10^{-8}$	$2,25 \cdot 10^{-8}$	$1,45 \cdot 10^{-8}$
11,5	$2,88 \cdot 10^{-7}$	$2,80 \cdot 10^{-7}$	$2,38 \cdot 10^{-7}$	$3,47 \cdot 10^{-8}$	$2,30 \cdot 10^{-8}$
25,0	$1,01 \cdot 10^{-7}$	$9,96 \cdot 10^{-8}$	$9,93 \cdot 10^{-8}$	$4,39 \cdot 10^{-8}$	$2,80 \cdot 10^{-8}$
55,0	$4,59 \cdot 10^{-8}$	$4,52 \cdot 10^{-8}$	$4,51 \cdot 10^{-8}$	$4,42 \cdot 10^{-8}$	$2,95 \cdot 10^{-8}$
76,0	$3,66 \cdot 10^{-8}$	$3,62 \cdot 10^{-8}$	$3,61 \cdot 10^{-8}$	$3,57 \cdot 10^{-8}$	$3,03 \cdot 10^{-8}$
100	$3,17 \cdot 10^{-8}$	$3,15 \cdot 10^{-8}$	$3,14 \cdot 10^{-8}$	$3,11 \cdot 10^{-8}$	$2,99 \cdot 10^{-8}$
120	$2,95 \cdot 10^{-8}$	$2,92 \cdot 10^{-8}$	$2,92 \cdot 10^{-8}$	$2,89 \cdot 10^{-8}$	$2,82 \cdot 10^{-8}$
140	$2,79 \cdot 10^{-8}$	$2,77 \cdot 10^{-8}$	$2,77 \cdot 10^{-8}$	$2,74 \cdot 10^{-8}$	$2,68 \cdot 10^{-8}$

Таблица 2. Пороговая энергия детекторов 0,09 ГэВ. Нормированные эквивалентные суммарные мощности дозы СКЛ (Зв/с)

R , ГВ	0,05	0,25	0,50	0,75	1
h , Г/см ²	$\gamma=2$				
2,7	$1,75 \cdot 10^{-7}$	$1,74 \cdot 10^{-7}$	$8,90 \cdot 10^{-9}$	$2,03 \cdot 10^{-9}$	$1,30 \cdot 10^{-9}$
11,5	$2,60 \cdot 10^{-8}$	$2,52 \cdot 10^{-8}$	$2,14 \cdot 10^{-8}$	$3,12 \cdot 10^{-9}$	$2,07 \cdot 10^{-9}$
25,0	$9,06 \cdot 10^{-9}$	$8,96 \cdot 10^{-9}$	$8,94 \cdot 10^{-9}$	$3,95 \cdot 10^{-9}$	$2,52 \cdot 10^{-9}$
55,0	$4,13 \cdot 10^{-9}$	$4,07 \cdot 10^{-9}$	$4,06 \cdot 10^{-9}$	$3,98 \cdot 10^{-9}$	$2,66 \cdot 10^{-9}$
76,0	$3,29 \cdot 10^{-9}$	$3,26 \cdot 10^{-9}$	$3,25 \cdot 10^{-9}$	$3,21 \cdot 10^{-9}$	$2,73 \cdot 10^{-9}$
100	$2,86 \cdot 10^{-9}$	$2,83 \cdot 10^{-9}$	$2,83 \cdot 10^{-9}$	$2,80 \cdot 10^{-9}$	$2,68 \cdot 10^{-9}$
120	$2,65 \cdot 10^{-9}$	$2,63 \cdot 10^{-9}$	$2,63 \cdot 10^{-9}$	$2,60 \cdot 10^{-9}$	$2,54 \cdot 10^{-9}$
140	$2,51 \cdot 10^{-9}$	$2,49 \cdot 10^{-9}$	$2,49 \cdot 10^{-9}$	$2,47 \cdot 10^{-9}$	$2,41 \cdot 10^{-9}$

В работе для определения суммарной мощности эквивалентной дозы (D_p) были использованы нормированные эквивалентные суммарные дозы (D) от солнечных космических лучей, приведенные в учебном пособии к спецкурсу «Прохождение космического излучения через атмосферу Земли» [17].

3. Построение графика зависимости суммарной мощности эквивалентной дозы от глубины в атмосфере (г/см^2) при жесткости геомагнитного обрезания $R = 0,5$ ГВ для показаний счетчика (I_0) с пороговой энергией 0,01 ГэВ и 0,09 ГэВ.

4. Определение суммарной мощности эквивалентной дозы (D_p), создаваемой протонами СКЛ на глубине 55 г/см^2 для различных жесткостей геомагнитного обрезания R для показаний счетчика (I_0) с пороговой энергией 0,01 ГэВ и 0,09 ГэВ.

5. Построение графика зависимости суммарной мощности эквивалентной дозы (D_p) от СКЛ на глубине в атмосфере 55 г/см^2 от жесткости геомагнитного обрезания R для показаний счетчика (I_0) с пороговой энергией 0,01 ГэВ и 0,09 ГэВ.

6. Установление значения глубины в атмосфере, на которой наблюдались максимальные значения суммарной мощности радиационных доз.

7. Установление жесткости геомагнитного обрезания R , для которой наблюдались максимальные значения суммарной мощности радиационных доз.

С помощью представленной методики были определены значения суммарной мощности эквивалентных доз, обусловленных КИ во время GLE, в период 23 – 25 циклов СА. Дополнительно было проведено исследование влияния географических широт на суммарную мощность эквивалентных доз. Наибольшие значения были обнаружены на высоких широтах, что связано с тем, что на этих широтах КИ проникает через тонкое местное магнитное поле и накапливается в атмосфере.

Выводы

Таким образом, космическое излучение является основным фактором, определяющим радиационную обстановку и уровни радиационного воздействия ионизирующих излучений на экипажи и пассажиров самолетов, а также на космонавтов, на высотах более 20 км.

Во время событий GLE (ground level enhancement), произошли наземные возрастания интенсивности СКЛ, обусловленные в основном потоками протонов от солнечных вспышек. Характеристики GLE хорошо коррелируют с характеристиками протонных событий, регистрируемых спутниковой аппаратурой.

Установлено, что в течение 23-25 циклов СА на глубине в атмосфере 11,5 г/см^2 , которая соответствует высоте 32 км, наблюдались максимальные

значения мощности радиационных доз. Обнаружено, что с увеличением высоты в атмосфере радиационные дозы максимальны на полюсах, но постепенно снижаются с ростом жесткости геомагнитного обрезания (от 0,75 ГВ и выше).

Выявлено, что во время мощных хромосферных вспышек 23-25 циклов СА эквивалентные дозы могут возрастать более чем в десятки раз по сравнению с контрольным уровнем. Среди исследованных вспышек наиболее интенсивными были: GLE#59 (14.07.2000) - максимальная суммарная мощность эквивалентной дозы $\approx 11,91$ мЗв/час; GLE#62 (04.11.2001) - максимальная суммарная мощность эквивалентной дозы 19,02 мЗв/час; GLE#65 (28.10.2003) - максимальная суммарная мощность эквивалентной дозы 22,11 мЗв/час; GLE#66 (29.10.2003) - максимальная суммарная мощность эквивалентной дозы 3,45 мЗв/час; GLE#68 (17.01.2005) - максимальная суммарная мощность эквивалентной дозы 2,28 мЗв/час. Значительное превышение допустимых значений во время указанных вспышек наблюдалось вплоть до высоты 14 км, соответствующей глубине 143 г/см², поэтому необходимо обеспечение радиационной безопасности во время мощных событий GLE.

Список использованной литературы

1. Селезнев К.Б., Хайердинов Н.С., Чебакова Е.А. Генерация частиц >70 ГэВ во время малых вспышек на Солнце. // Сб. Физика космических лучей и высоких энергий. – Алма-Ата, 1989. – С.73-75.
2. Дозиметрия при авиаперелетах. М.А. Морозова, В.Б. Лапшин, МОРОЗОВА М.А., ЛАПШИН В.Б. И ДР. // Гелиофизические исследования Выпуск 10, 45 – 92, 2014. – С. 46 – 47.
3. Е.А. Чебакова. Мощности эквивалентных доз облучения в земной атмосфере во время солнечных вспышек. Вестник КазНУ. Серия физическая. № 2 (49). 2014. – С. – 74-76.
4. Физика космоса: Маленькая энциклопедия. /Редкол.: Р. А. Сюняев (Гл. ред.) и др. —2-е изд., перераб. и доп.—М.: Сов. энциклопедия, 1986. – С. 47-48.
5. Солнечные космические лучи / Л. И. Дорман, Л. И. Мирошниченко. – М.: Наука, 1968. – 468 с.: ил.
6. Спектр в источнике и энергетика солнечного протонного события 7 августа 1978 г. /Л. И. Мирошниченко // Геомагнетизм и аэрономия. – 1984. – Т. 24. – № 6. – С. 865 – 870.
7. Об оценках плотности энергии солнечных космических лучей у Земли /Л. И. Мирошниченко // Геомагнетизм и аэрономия. – 1984. – Т. 24. – № 6. – С. 871 – 874.
8. Распространение заряженных частиц, генерированных во вспышке 7.08.1972 / Е. И. Морозова, О. Б. Ликин, Н. Ф. Писаренко // Геомагнетизм и аэрономия. – 1977. – Т. 17. – Вып. 5. – С. 811 – 819.

9. Исследование флуктуаций интенсивности космических лучей в стратосфере, вызываемых процессами на Солнце / А. Н. Чарахчян // УФН. – 1964. – Т. 183. – Вып. 5. – С. 35 – 62.
10. Структура типичного нестационарного потока межпланетной плазмы по данным непосредственных измерений / К. Г. Иванов // УФН. – 1974. – Т. 114. – № 2. – С. 382 – 383.
11. Динамические процессы в межпланетной среде: пер. с англ. / Е. Н. Паркер. – М.: Мир, 1965. – 362 с.: ил.
12. Межпланетные ударные волны, генерируемые солнечными вспышками / А. Хундхаузен // В кн.: Расширение короны и солнечный ветер. – М.: Мир, 1976. – С. 212 – 271.
13. Космические лучи в межпланетных магнитных полях / И. Н. Топтыгин // М.: Наука, 1983. – 302 с.: ил.
14. Генерация космических лучей ударными волнами / Е. Г. Бережко, В. К. Елшин, Г. Ф. Крымский [и др.]. – Новосибирск: Наука, 1988. – 189 с.: ил.
15. Регулярный механизм ускорения заряженных частиц на фронте ударной волны / Г. Ф. Крымский // Докл. АН СССР. – 1977. – Т. 234. – № 6. – С. 1306 – 1308.
16. Радиационные эффекты в космосе. Часть 1. Радиация в околоземном космическом пространстве / И. П. Безродных, А. П. Тютнев, В. Т. Семёнов. – М.: ОАО «Корпорация «ВНИИЭМ», 2014. – С. – 17 – 18.
17. Чебакова Е.А. Прохождение космического излучения через атмосферу Земли. Учебное пособие к спецкурсу. – Алматы. Қазақ университеті. 2001. – С. – 28 – 35.
18. International GLE Database - <https://gle.oulu.fi/#/>
19. Дифференциальные потоки протонов.
<https://satdat.ngdc.noaa.gov/sem/goes/data/avg/>
20. Числа Вольфа. http://www.sidc.be/silso/DATA/SN_m_tot_V2.0.txt
21. Коломеец Е.В., Барсуков О.А., Айтмухамбетов А.А. Радиационная опасность самолетов и других летательных аппаратов. Алматы, 1997.- С. – 190.
22. Dr Sten Odenwald, Contributor Astronomer, NASA Heliophysics Education Consortium. Waiting For the Next Sunspot Cycle: 2019-2030 (англ.).
23. M. Chertok. On some features of the solar proton event on 2021 October 28 – GLE73. MNRAS 000, 1–5 (2022) Preprint 7 October 2022.